

LA FONCTION CUBE M01

EXERCICE N°1

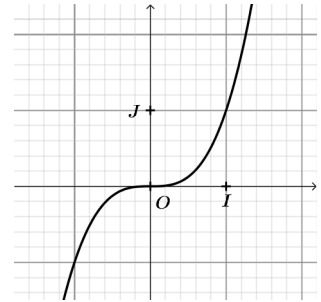
[VOIR LE CORRIGÉ](#)

- 1) Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -5x^3 + 6x$ est impaire.
- 2) Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 7$ n'est pas impaire.

EXERCICE N°2

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

On considère ci-contre la courbe représentative de la fonction cube dans un repère $(O ; I ; J)$.



- 1) Lire graphiquement le(s) antécédent(s) du nombre 1,6. On donnera le résultat au dixième près.
- 2) Quel est l'antécédent du nombre réel -1,6 ? Justifier la réponse.

EXERCICE N°3

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = -4x^3$.

- 1) Démontrer que cette fonction est impaire.
- 2) Que peut-on en déduire sur sa courbe représentative ?
- 3) Sans calcul, donner la valeur de $f\left(\frac{\pi-3}{4}\right) + f\left(\frac{3-\pi}{4}\right)$.

EXERCICE N°4

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

Sans utiliser de calculatrice, comparer les nombres suivants :

- | | |
|--|--|
| 1) $0,9 ; 0,9^2 ; 0,9^3$ | 2) $1,75 ; 1,75^2 ; 1,75^3$ |
| 3) $\frac{7}{9} ; \left(\frac{7}{9}\right)^2 ; \left(\frac{7}{9}\right)^3$ | 4) $\frac{\pi-1}{\pi} ; \left(\frac{\pi-1}{\pi}\right)^2 ; \left(\frac{\pi-1}{\pi}\right)^3$ |

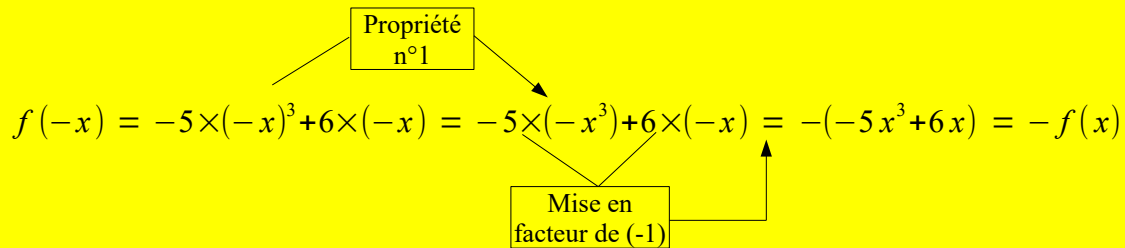
LA FONCTION CUBE M01C

EXERCICE N°1 (le corrigé)

[RETOUR À L'EXERCICE 1](#)

1) Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -5x^3 + 6x$ est impaire.

Soit $x \in \mathbb{R}$.


$$f(-x) = -5 \times (-x)^3 + 6 \times (-x) = -5 \times (-x^3) + 6 \times (-x) = -(-5x^3 + 6x) = -f(x)$$

Ainsi f est impaire.

2) Démontrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 7$ n'est pas impaire.

Pour contredire une propriété, un contre-exemple suffit. On choisit donc une valeur de x qui ne vérifie pas « $g(-x) = -g(x)$ ».

Par exemple avec $x = 1$,

$$g(-1) = 4(-1)^3 - 7 = -11, \quad g(1) = 4 \times 1^3 - 7 = -3$$

et bien sûr $g(-1) = -11 \neq 3 = -g(1)$

Ainsi g ne peut pas être impaire.

Remarques :

Si une propriété est vraie alors elle vraie pour tout x .

Donc si on veut montrer qu'elle vraie, on doit le faire pour tout x (On passe alors par le calcul littéral comme à la question 1)

Par contre, la négation de « pour tout x » est « il existe (au moins) un x »

Donc si on veut montrer que la propriété est fausse, il suffit de trouver une valeur de x pour laquelle elle est mise en défaut. (On choisit alors un contre-exemple numérique, comme à la question 2).

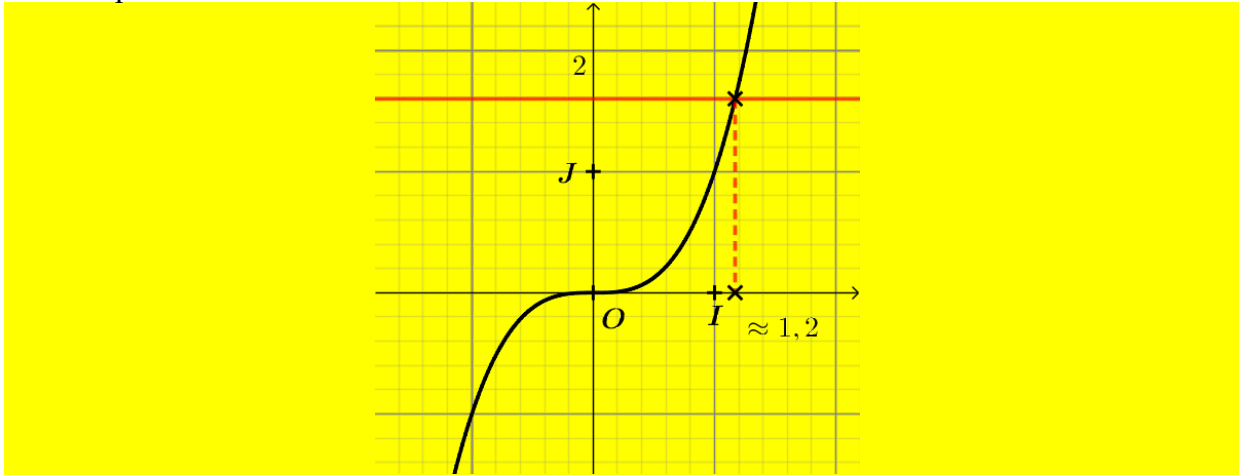
LA FONCTION CUBE M01C

EXERCICE N°2 (le corrigé)

[RETOUR À L'EXERCICE 2](#)

On considère ci-contre la courbe représentative de la fonction cube dans un repère $(O ; I ; J)$.

1) Lire graphiquement le(s) antécédent(s) du nombre 1,6. On donnera le résultat au dixième près.



On trace la droite d'équation $y=1,6$ puis on lit l'abscisse du point d'intersection avec la courbe.

2) Quel est l'antécédent du nombre réel $-1,6$? Justifier la réponse.

Ici la lecture graphique n'est pas possible (c'est fait pour) car l'ordonnée $-1,6$ n'est pas dans le cadre. Il faut donc réfléchir... que savons nous de la fonction cube ? ... Elle est impaire !

On sait que la fonction cube est impaire donc si x est un antécédent de $1,6$ alors $-x$ est un antécédent de $-1,6$. (car $f(-1,2) = -f(1,2)$)

On en déduit que l'antécédent de $-1,6$ vaut environ $-1,2$.

LA FONCTION CUBE M01C

EXERCICE N°3 (Le corrigé)

[RETOUR À L'EXERCICE 3](#)

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = -4x^3$.

1) Démontrer que cette fonction est impaire.

Soit $x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = -4 \times (-x)^3 = -4 \times (-x^3) = 4x^3 = -f(x)$$

Relire la preuve de la propriété n°1

Donc f est bien impaire

2) Que peut-on en déduire sur sa courbe représentative ?

On en déduit que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.

3) Sans calcul, donner la valeur de $f\left(\frac{\pi-3}{4}\right) + f\left(\frac{3-\pi}{4}\right)$.

$$f\left(\frac{\pi-3}{4}\right) + f\left(\frac{3-\pi}{4}\right) = 0$$

bah oui mais pourquoi ? Parce ce que...(regardez la question 1...)

LA FONCTION CUBE M01C

EXERCICE N°4 (le corrigé)

[RETOUR À L'EXERCICE 4](#)

Sans utiliser de calculatrice, comparer les nombres suivants :

1) $0,9$; $0,9^2$; $0,9^3$

2) $1,75$; $1,75^2$; $1,75^3$

3) $\frac{7}{9}$; $\left(\frac{7}{9}\right)^2$; $\left(\frac{7}{9}\right)^3$

4) $\frac{\pi-1}{\pi}$; $\left(\frac{\pi-1}{\pi}\right)^2$; $\left(\frac{\pi-1}{\pi}\right)^3$

1) $0,9 > 0,9^2 > 0,9^3$

2) $1,75 < 1,75^2 < 1,75^3$

3) $\frac{7}{9} > \left(\frac{7}{9}\right)^2 > \left(\frac{7}{9}\right)^3$

4) $\frac{\pi-1}{\pi} > \left(\frac{\pi-1}{\pi}\right)^2 > \left(\frac{\pi-1}{\pi}\right)^3$

Pour les questions 1, 3 et 4 :

$0,9$; $\frac{7}{9}$ et $\frac{\pi-1}{\pi}$ se situent tous dans l'intervalle $]0 ; 1[$.

(Pourquoi l'intervalle ouvert ? Parce que je veux conserver des inégalités strictes, c'est tout)

Pour la question 2 :

$1,75$ est dans l'intervalle $]1 ; +\infty[$

